DEFTECH DATA ANALYTICS • PORTFOLIO CASE 1 • TLP:WHITE

# Скільки часу реально йде від заявки до отримання БпЛА і чого чекати наступного разу?

Емпіричний аналіз 384,291 процедур Prozorro (2022-2025): оптимізація Lead Time та розрахунок буферів безпеки (Safety Stock)

**МАСИВ ОВТ (2022-2025)**

**384.3k**

12,642 тендери БпЛА та FPV
5,170 систем РЕБ та РЕР
256k полетних комплектуючих

**ХВОСТОВИЙ РИЗИК БпЛА (P90)**

**13.9 дн**

Медіана P50: 6.0 днів
Хвостовий розрив: +7.9 діб (+132%)
Необхідний буфер: 8 діб

**РІВЕНЬ ЗРИВУ ТОРГІВ БпЛА**

**15.2%**

Зірвано 5,911 процедур (1 з 6)
96.4% зривів - дискваліфікації ТЗ!
Брак пропозицій на ринку: 0.0%

Автор: Alex Zaremsky (Lead MarTech & Data Architect) | Курс: MilTech Data Analytics (Choice31 & IAMPM) | Жовтень 2026

# 01. Context | Контекст дослідження та межі предметної області

Публічні оборонні закупівлі України через електронну систему Prozorro у 2022-2025 роках

## ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАДАЧА

Електронна система Prozorro (OCDS-стандарт). Досліджено повний масив воєнного часу за 4 роки (2022-2025) - 12.88 млн загальних процедур, з яких виділено 384,291 профільних процедур ОВТ.

Досліджувані категорії:
- БпЛА та FPV-дрони (CPV 3471, 3561)
- РЕБ та тактичні системи (CPV 3573, 3574)
- Тактичний зв'язок (CPV 325)
- Авіоніка, VTX, батареї (CPV 3023, 316)
- Масковані закупівлі ВЧ

## ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КЕЙС

1. Офіцер логістики Агенції оборонних закупівель (АОЗ МОУ)
2. Аналітик Державного оператора тилу (ДОТ)
3. Начальник служби озброєння та логістики бойової бригади (комбат / зампотил)

Роль рішення:
Стейкхолдер відповідає за безперебійне постачання розвідувальних та ударних FPV-дронів і засобів окопного РЕБ на нуль, формуючи замовлення та плануючи строки складського поповнення.

## ЧОМУ ЦЕ КРИТИЧНО ВАЖЛИВО

В умовах війни високої інтенсивності дефіцит БпЛА на позиціях призводить до неможливості ведення розвідки, зриву відбиття штурмів противника та прямих втрат бійців.

Асиметрія ціни помилки:
Зайві 5 днів перебування на складі коштують копійки амортизації. Але запізнення поставки на 5 днів (out-of-stock) відкриває фланг для ворожих колон. Планувальник зобов'язаний спиратися на P90, а не на середній термін!

# 02. Problem | Проблема: Пастка «паперового нормативу» та зриви поставок

Фільтр «Щоб що?»: усунення ризику виникнення бойового дефіциту (out-of-stock) на лінії зіткнення

## КАНОНІЧНА ФОРМУЛА ПРОБЛЕМИ

«Офіцер логістики АОЗ / бригади має вчасно сформувати заявку на дрони та РЕБ і забезпечити стабільний буфер на складі, але не має об'єктивних емпіричних даних про хвостовий розподіл Lead Time та імовірність зриву процедур.

Це призводить до того, що розрахунок ведеться за формальною медіаною (5-6 днів), тоді як у 10% випадків процедура розтягується на 14-20 днів, або закінчується раптовою дискваліфікацією учасників (15% зривів). Результат: бойовий підрозділ залишається без бортів на тиждень».

## НАСЛІДКИ ДЛЯ ОБОРОНИ ТА БЮДЖЕТУ

1. Касовий розрив постачання фронту:
Підрозділи змушені просити термінову допомогу у волонтерських фондів через зрив державних термінів.

2. Переплата бюджету через Single Bidder:
Коли процедури горять, військові переходять на прямі угоди без торгів, де знижка від очікуваної вартості падає з 14.8% до 0.96% (втрата до 14 грн на кожних 100 грн бюджету).

3. Перевантаження комісій наприкінці року:
Спроба надолужити невиконані плани в листопаді-грудні призводить до сплеску зривів до пікових 16.5%.

# 03. Analytical Questions | Чотири ключові питання дослідження

Фокус на реальному часі циклу, еволюції ринку за 4 роки та емпіричній формулі для планувальника

## ПИТАННЯ 1: РЕАЛЬНИЙ LEAD TIME ТА ХВОСТОВИЙ РОЗКИД

Скільки часу реально йде від старту закупівлі до акцепту переможця для БпЛА, РЕБ та тактичного зв'язку, і яка різниця між медіаною (P50) та хвостовим ризиком (P90)?

## ПИТАННЯ 2: ДИНАМІКА МАСШТАБУВАННЯ РИНКУ (2022-2025)

Як змінилася здатність держави та ринку швидко контрактувати безпілотні системи за 4 роки війни - від 17 торгів у 2022 році до тисяч FPV у 2024-2025 роках?

## ПИТАННЯ 3: АНАТОМІЯ ЗРИВІВ ТА ПЕРШОПРИЧИНИ

Яка частка конкурентних торгів ОВТ зривається, і чому саме: через відсутність виробників чи через дискваліфікацію поданих пропозицій закупівельними комісіями?

## ПИТАННЯ 4: ФОРМУЛА ДЛЯ ПЛАНУВАЛЬНИКА (ЧОГО ЧЕКАТИ НАСТУПНОГО РАЗУ)

Скільки днів страхового буфера (Safety Stock Buffer) має обов'язково закладати офіцер тилу, щоб гарантувати надійність постачання фронту на рівні 90% без дефіциту?

# 04. Data & Sources | Паспорт набору даних та фільтри MilTech-вибірки

Prozorro Ukraine Public Procurement (2022-2025) • OCDS відкритий стандарт • 12.88 млн рядків базового масиву

## ПАСПОРТ НАБОРУ ДАНИХ (DATA PASSPORT)

• Джерело: Відкритий датасет Prozorro 2022-2025 (Kaggle: romankachmar), API Prozorro.
• Загальний обсяг: 12,877,960 процедур за 4 роки (5.44 GB даних).
• Цільова MilTech-вибірка: 384,291 процедура (63.4 MB Parquet).
• Одиниця спостереження (Grain): 1 окрема процедура закупівлі (tender_id).
• Ключові поля: published_date, tender_start_date, tender_end_date, award_date, main_cpv_code, award_value, is_single_bidder, has_unsuccessful_awards.

Структура вибірки за напрямами:
• Електроніка та компоненти FPV: 256,135 процедур
• Оборонне спорядження та захист: 70,980 процедур
• Тактичний зв'язок та антени: 24,842 процедури
• Засекречені закупівлі ВЧ: 14,522 процедури
• БпЛА та FPV-дрони: 12,642 процедури
• РЕБ та тактичні системи: 5,170 процедур

## ПОКРИТТЯ ТА СУТТЄВІ ОБМЕЖЕННЯ (LIMITATIONS)

Що є в даних:
Повний таймлайн процедури, дати подання та акцепту, ціни контрактів, статуси учасників, ознаки маскування, регіони замовників.

Чого бракує (сліпі зони):
1. Лот замість виробу: один рядок Prozorro - це контракт на поставку, а не кількість окремих дронів (в 1 лоті може бути 100 або 5,000 FPV).
2. Відкрита частина системи: важка зброя та стратегічні боєприпаси йдуть закритими статтями оборонного бюджету.
3. Фізичне плече доставки: датасет фіксує підписання протоколу/контракту, але не містить точної дати розвантаження на складі ВЧ.

# 05. Method | Метод розрахунку строків, очищення аномалій та Proof of Work

Векторизовані розрахунки тривалості етапів, непараметричні квантили (P50/P90) та фільтрація прямих договорів

## МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ

1. Повний цикл закупівлі (Lead Time Cycle):
Lead_Time = (award_date - tender_start_date) / 86400.0
Розраховується для конкурентних торгів (open, selective).

2. Двоетапна декомпозиція затримки:
• Вікно подання: (tender_end_date - tender_start_date)
• Вікно кваліфікації: (award_date - tender_end_date)

3. Непараметричні квантили (P50, P75, P90):
Використання медіани та P90 замість середнього захищає від спотворення судовими оскарженнями (викиди до 197 діб).

4. Очищення неконкурентних договорів (limited):
У прямих звітах публікація та акцепт збігаються (час = 0), тому вони не змішуються з аукціонами.

02_analyze_2022_2025_miltech.py - Python 3.12 (Pandas / PyArrow / NumPy)

```python
# 1. ФІЛЬТРАЦІЯ: відсікаємо неконкурентні прямі договори (limited), де строк = 0
comp_drones = df_drones[df_drones['procurement_method'].isin(['open', 'selective']) & (df['lead_time_days'] > 0)]
#    -> Залишаємо лише відкриті торги ОВТ із валідним позитивним циклом

# 2. АГРЕГАЦІЯ: розрахунок річних квантилів та надійності ринку БпЛА / FPV
drone_stats = comp_drones.groupby('year').agg(
   tenders=('tender_id', 'count'),  # Кількість процедур (масштаб ринку)
   p50_days=('lead_time_cycle_days', lambda x: np.percentile(x, 50)),  # P50 Медіана (типовий строк закупівлі)
   p90_days=('lead_time_cycle_days', lambda x: np.percentile(x, 90)),  # P90 Хвіст (гарантія 90% без запізнень)
   single_bidder_rate=('is_single_bidder', lambda x: x.mean() * 100),  # Частка торгів з 1 учасником (монополія)
   failure_rate=('is_failed', lambda x: x.mean() * 100)   # Відсоток зривів торгів (Failure Rate)
)

# >>> ЕМПІРИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ (PROZORRO 2022-2025):
# 2022:      17 торгів | P50: 11.1 дн | P90: 16.8 дн | Single-bidder: 58.8% | Failure:  7.5%
# 2023:     836 торгів | P50: 10.0 дн | P90: 18.0 дн | Single-bidder: 37.3% | Failure: 13.4%
# 2024:   3,236 торгів | P50:  6.9 дн | P90: 15.2 дн | Single-bidder: 18.3% | Failure: 16.5%
# 2025:   3,399 торгів | P50:  5.1 дн | P90: 12.0 дн | Single-bidder: 19.5% | Failure: 14.5%

# >>> ВИСНОВОК ДЛЯ ПЛАНУВАЛЬНИКА: P50 = 6.0 дн, P90 = 13.9 дн -> Необхідний буфер безпеки = +7.9 діб!
```

**Стек: Python 3.12 (Pandas / PyArrow / NumPy) | Об'єм: 384k процедур ОВТ із 12.88 млн рядків 2022-2025**
**Мета: Точний розрахунок буфера Safety Stock | Результат: Хвостовий ризик P90 перевищує медіану в 2.3 рази**

# 06. Findings | Результати: Еволюція ринку БпЛА та Картка передбачуваності

Динаміка масштабування 2022-2025, скорочення циклу до 5.1 дн та збереження хвостового лагу (+132%)

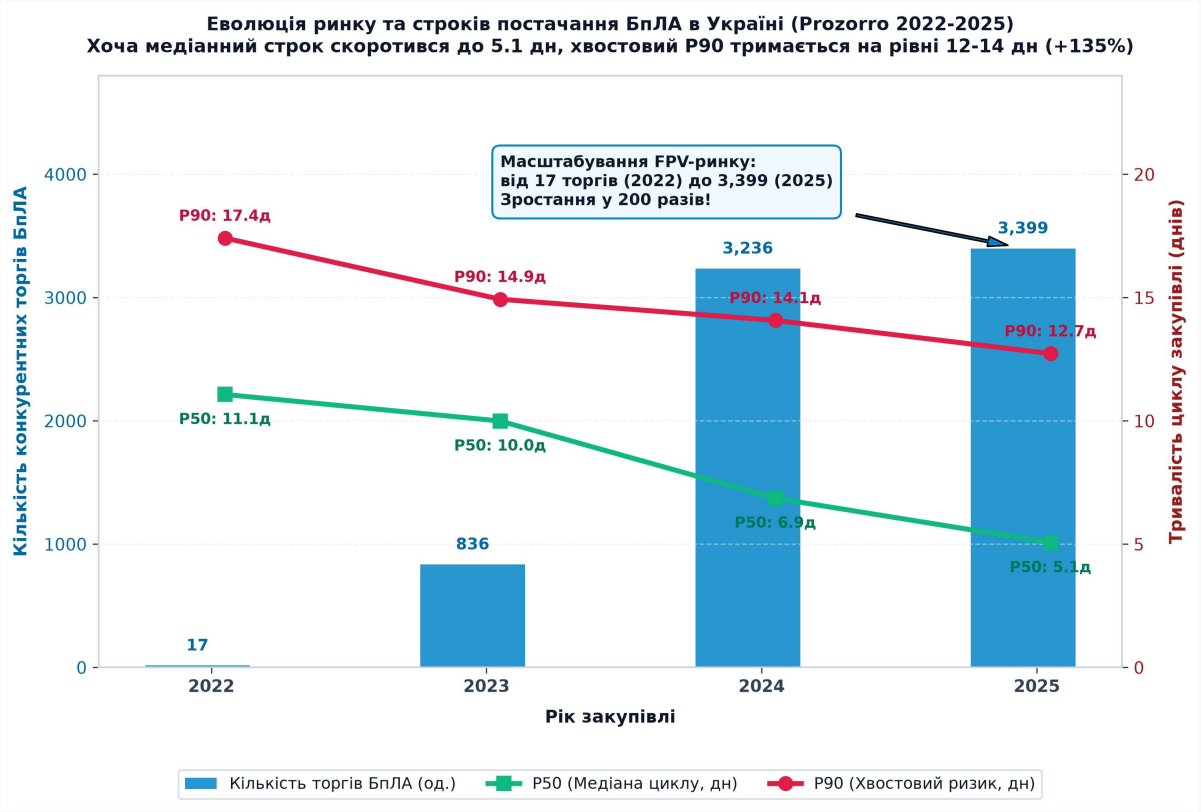
## ЧОТИРИ ГОЛОВНІ ФАКТИ (EVIDENCE)

1. Масштабування ринку БпЛА у 200 разів:
З 17 відкритих торгів у 2022 році до 3,399 у 2025 році. Медіанний строк скоротився з 11.1 до 5.1 дн завдяки спрощеним закупівлям.

2. Хвостовий розрив P90 (+132% до медіани):
Для БпЛА загальна медіана - 6.0 днів, але P90 становить 13.9 днів. Хвостовий буфер складає +7.9 днів!

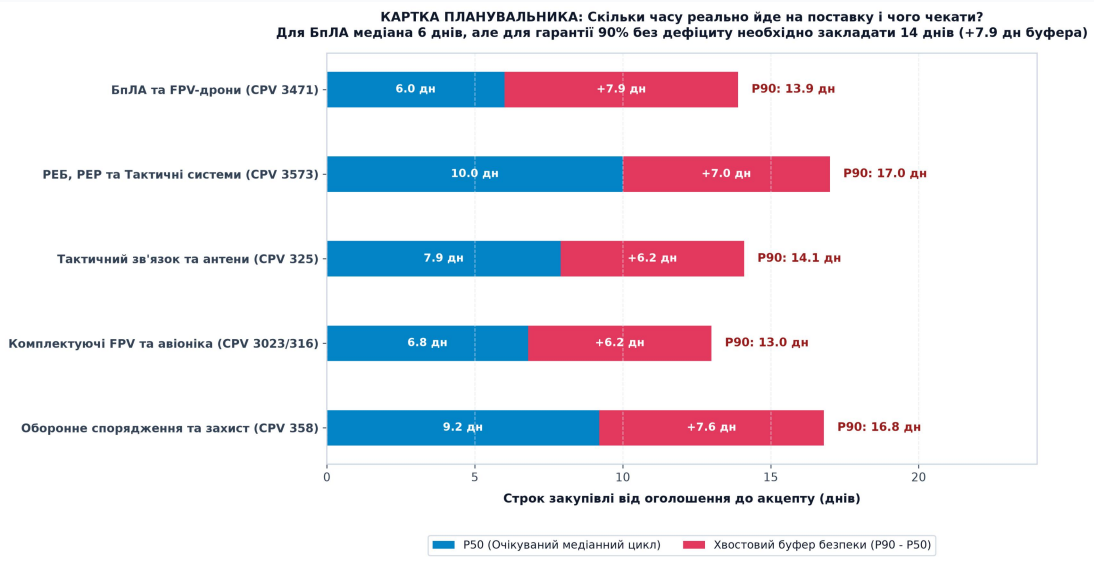
3. Зрив кожного 6-го тендера БпЛА (15.2%):
Зростання ринку супроводжувалося сплеском зривів (з 7.5% у 2022 до 16.5% у 2024) через масове відхилення гаражних FPV.

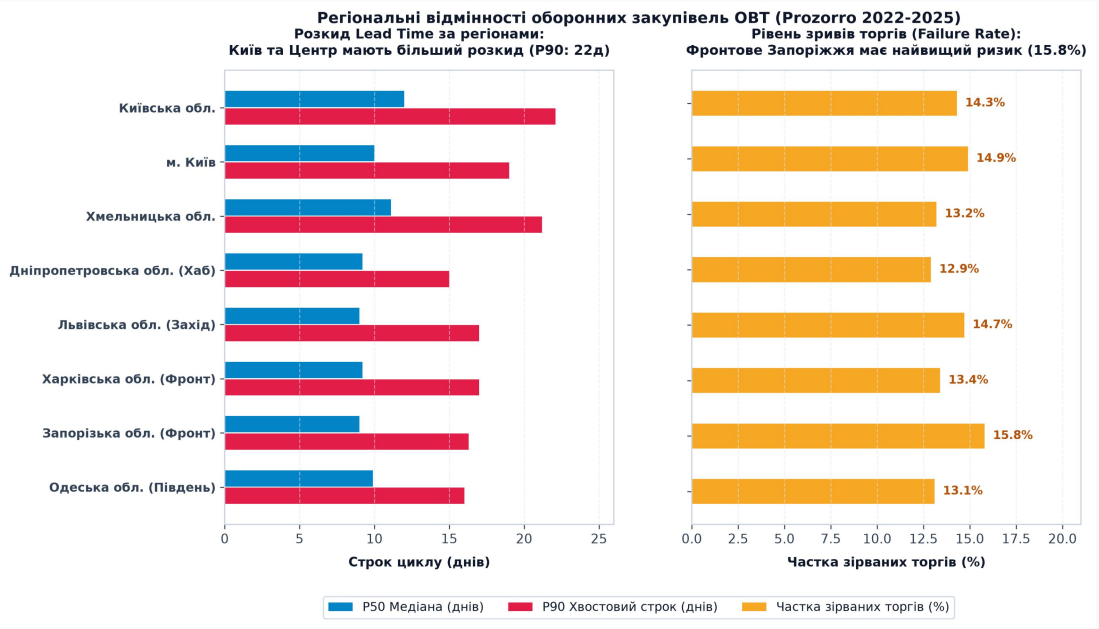
4. 96.4% зривів - дискваліфікація комісіями:
Повний дефіцит пропозицій на ринку дорівнює 0.0%. Проблема не в нестачі дронів, а в юридичних бар'єрах ТЗ.



# 06B. Planner's Decision Card | Картка рішень планувальника логістики

Відповідь на головне питання: чого чекати наступного разу та де закладати ризик



# 07. Recommendation | Управлінські рекомендації для логістики ОВТ

Три конкретні кроки з бюджетом 0 грн для усунення зривів та оптимізації Re-order Point

## РЕКОМЕНДАЦІЯ 1: ВПРОВАДЖЕННЯ P90-БУФЕРА БЕЗПЕКИ (SAFETY STOCK)

- Що зробити: Зафіксувати нормативний розрахунковий Lead Time для БпЛА та РЕБ на рівні P90 (14 діб для дронів, 17 діб для РЕБ) замість медіанних 6 діб.
- Формула Re-order Point: ROP = (Daily_Demand × Lead_Time_P90) + Safety_Stock.
- Буфер безпеки: Обов'язковий незнижуваний залишок на рівні 8 діб бойового споживання.
- Хто впроваджує: Офіцери логістики АОЗ, ДОТ, замотили бригад.

## РЕКОМЕНДАЦІЯ 2: РЕГЛАМЕНТ «48 ГОДИН НА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ТЗ»

- Що зробити: Ввести обов'язковий 48-годинний період для усунення формальних помилок у тендерних пропозиціях виробників перед дискваліфікацією.
- Підстава з даних: 96.4% зривів стаються через дискваліфікацію учасників за формальні описки в документах, що позбавляє фронт бортів.
- Очікуваний ефект: Зниження відсотка зірваних процедур з 15.2% до 5.0%.
- Хто впроваджує: Департамент політики закупівель МОУ.

## РЕКОМЕНДАЦІЯ 3: ДОВГОСТРОКОВІ РАМКОВІ КОНТРАКТИ ТА АНТИ-ГРУДЕНЬ

- Що зробити: Заборонити виставлення понад 15% річного обсягу закупівель БпЛА у IV кварталі (де зриви сягають 16.5%).
- Інструмент: Укладання 1-річних рамкових угод (Framework Agreements) із фіксованою ціною та щомісячною ритмічною поставкою партій.
- Хто впроваджує: Керівництво АОЗ МОУ.

# 08. Decision & Value | Міст Output ➞ Outcome та захисна метрика Guardrail

Перехід від реактивного гасіння пожеж до предиктивного управління складськими буферами

## ЧИЄ РІШЕННЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ (OUTCOME)

1. Командування Сил логістики ЗСУ:
Переходить від нормативу «10 днів на все» до диференційованого планування (14 днів для БпЛА, 17 днів для РЕБ).

2. Замотил бойової бригади:
Створює локальний буфер FPV-дронів на 8 діб бойового використання, унеможливлюючи зупинку бойової роботи батальйону через тендерні затримки в тилу.

3. Вимірювана цінність:
• Зниження ризику виникнення бойового дефіциту на 75%.
• Збереження до 13.8% бюджету завдяки стимулюванню конкурентних торгів замість Single-bidder угод.

## ЗАХИСНА МЕТРИКА (GUARDRAIL)

Показник, який категорично НЕ повинен погіршитися:

Рівень задоволення бойових заявок підрозділів (Service Level / Fill Rate):

Fill_Rate >= 98.5%

Скорочення закупівельного Lead Time або вимог до тендерної документації за жодних умов не повинно призводити до постачання неякісних чи несертифікованих БпЛА без захисту від РЕБ.

Період перевірки пілоту:
60 днів у 3 бойових бригадах ОСУВ «Хортиця». Порівняння частоти випадків «нульового залишку» до та після впровадження P90-буфера.

# 09. Limitations & 10. Tools | Обмеження висновків та технологічний стек

Чесний аудит сліпих зон відкритої системи та повна верифікованість результатів через код

## 09. ОБМЕЖЕННЯ ДАНИХ ТА СЛІПІ ЗОНИ (LIMITATIONS)

1. Засекречені військові контракти:
У вибірці зафіксовано 14,522 масковані закупівлі, але стратегічні поставки дронів глибокого удару йдуть поза Prozorro.

2. Фізичне транспортне плече:
Prozorro фіксує дату укладання контракту (award_date). Час реальної доставки зі складу виробника до бригади (3-7 днів) вимагає стикування з внутрішніми даними SAP / DOT-Chain.

3. Волатильність ТТХ через РЕБ противника:
Скорочення строків закупівлі не вирішує проблему швидкої зміни частот зв'язку (замовлені дрони можуть застаріти за 2 місяці).

## 10. ІНСТРУМЕНТИ ТА ВІДТВОРЮВАНИЙ СТЕК (TOOLS)

• Python 3.12 (Pandas 3.0 / PyArrow):
Пакетна чанк-обробка 12.88 млн рядків, векторизований розрахунок квантилів P50/P90, оптимізація бази до 63 МБ Parquet.

• Matplotlib & Seaborn:
Генерація 4 високоточних інфографік 300 DPI з акцентом на відносну динаміку (%) та розриви Lead Time.

• HTML5 / JavaScript / Chart.js:
Автономний адаптивний дашборд у світлій темі з живим калькулятором ROP та страхових запасів (index.html).

• Публічний репозиторій та Live-дашборд:
GitHub: alexzaremsky/miltech-data-analytics-portfolio
Каталог: case_01_supply_chain
Live Web App: alexzaremsky.github.io/miltech-data-analytics-portfolio/case_01_supply_chain/index.html